

# OC2 Reaktionen

6. Mai 2026

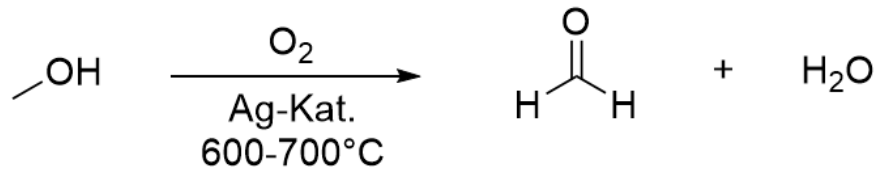
## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Aldehyde und Ketone</b>                                           | <b>2</b>  |
| 1.1      | wichtige Vertreter . . . . .                                         | 2         |
| 1.2      | Technische Synthese Formaldehyd . . . . .                            | 2         |
| 1.3      | Technische Synthese Acetaldehyd . . . . .                            | 2         |
| 1.4      | Elektrophile Additionen . . . . .                                    | 2         |
| 1.4.1    | Protonierung von Carbonylen . . . . .                                | 2         |
| 1.4.2    | Oligomerisierung/Polymerisation . . . . .                            | 3         |
| 1.5      | Nucleophile Additionen . . . . .                                     | 3         |
| 1.5.1    | Hydrate . . . . .                                                    | 4         |
| 1.5.2    | Bisulfit-Addukte . . . . .                                           | 4         |
| 1.5.3    | Halbacetale/Acetale . . . . .                                        | 5         |
| 1.5.4    | Halbacetale/Acetale . . . . .                                        | 5         |
| 1.5.5    | N,N-Acetale . . . . .                                                | 7         |
| 1.5.6    | Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone . . . . .                     | 7         |
| 1.5.7    | sekundäre Amine und Ketone mit $\alpha$ -H-Atom . . . . .            | 8         |
| 1.5.8    | Cyanhydrine . . . . .                                                | 8         |
| 1.5.9    | Alkohole durch Grignard-Addition . . . . .                           | 9         |
| 1.5.10   | Benzoinkondensation . . . . .                                        | 9         |
| 1.5.11   | Stetter Reaktion . . . . .                                           | 10        |
| 1.5.12   | Aminotriphenylmethanfarbstoffe . . . . .                             | 11        |
| 1.5.13   | Wittig Reaktion . . . . .                                            | 11        |
| 1.5.14   | Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion . . . . .                           | 13        |
| 1.6      | Oxidationen und Reduktionen . . . . .                                | 13        |
| 1.6.1    | Oxidation von Aldehyden . . . . .                                    | 13        |
| 1.6.2    | Oxidation von Benzaldehyd zur Perbenzoesäure . . . . .               | 13        |
| 1.6.3    | Baeyer-Villiger-Oxidation . . . . .                                  | 14        |
| 1.6.4    | Clemmensen-Reduktion . . . . .                                       | 14        |
| 1.6.5    | Katalytische Hydrierung . . . . .                                    | 14        |
| 1.6.6    | Wolf-Kishner-Reduktion . . . . .                                     | 15        |
| 1.6.7    | Reduktion mit Metallhydriden . . . . .                               | 16        |
| 1.6.8    | Meerwein Ponndorf Verley Reduktion / Oppenheimer Oxidation . . . . . | 16        |
| 1.6.9    | Cannizzaro-Reaktion . . . . .                                        | 16        |
| 1.6.10   | Leuchat-Wallach-Reaktion . . . . .                                   | 17        |
| 1.6.11   | Einelektronenreduktion . . . . .                                     | 17        |
| 1.6.12   | Enzymatische Reduktion . . . . .                                     | 18        |
| 1.7      | Reaktionen von Enolen und Enolaten . . . . .                         | 18        |
| 1.7.1    | Allgemeines . . . . .                                                | 18        |
| 1.7.2    | Halogenierung . . . . .                                              | 19        |
| 1.7.3    | Mannich Reaktion . . . . .                                           | 19        |
| 1.7.4    | Aldol Kondensation . . . . .                                         | 20        |
| 1.7.5    | Gekreuzte Aldolkondensation . . . . .                                | 21        |
| <b>2</b> | <b>Metallorganische Verbindungen</b>                                 | <b>21</b> |

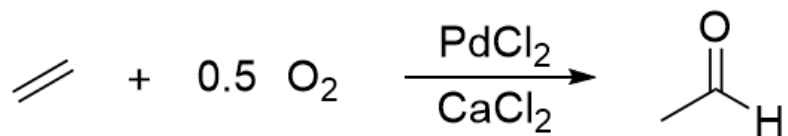
# 1 Aldehyde und Ketone

## 1.1 wichtige Vertreter

## 1.2 Technische Synthese Formaldehyd

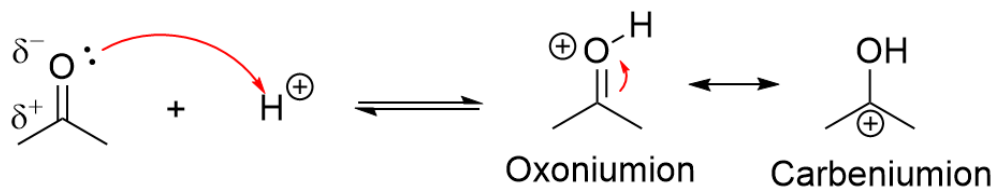


## 1.3 Technische Synthese Acetaldehyd

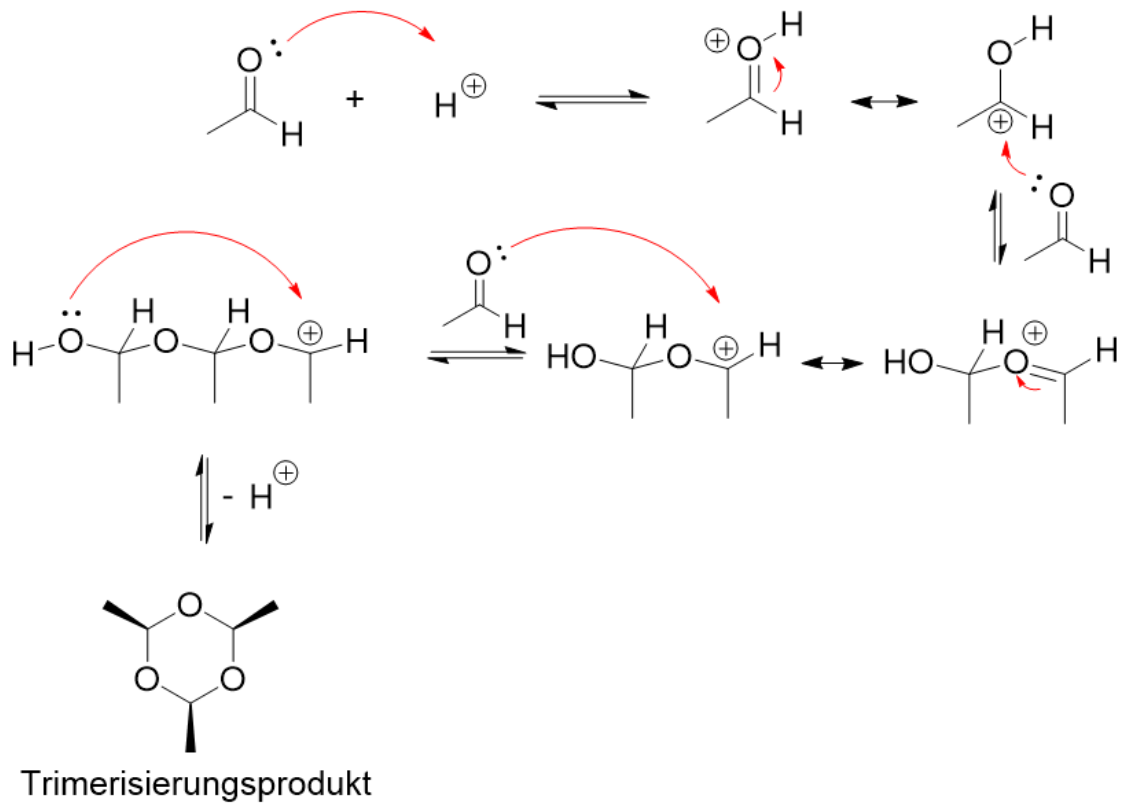


## 1.4 Elektrophile Additionen

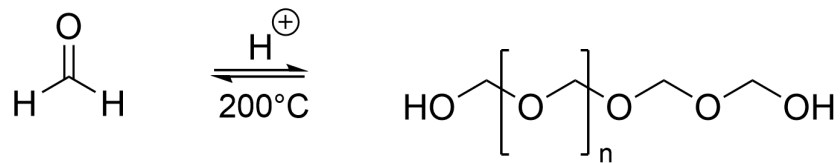
### 1.4.1 Protonierung von Carbonylen



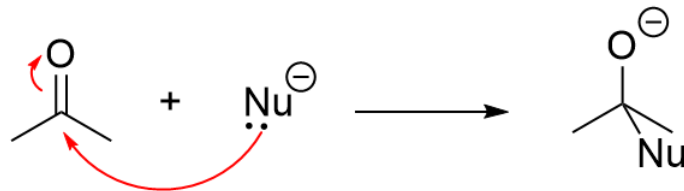
### 1.4.2 Oligomerisierung/Polymerisation



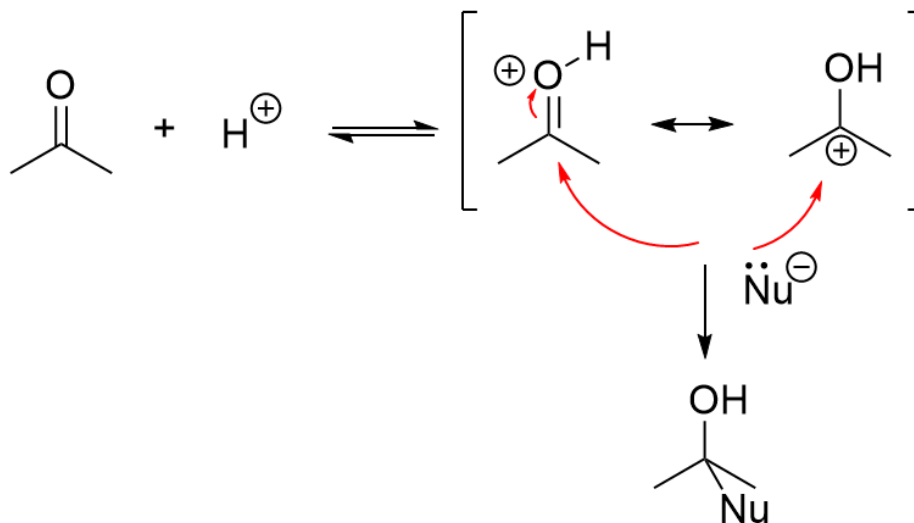
### Polymerisierung von Formaldehyd



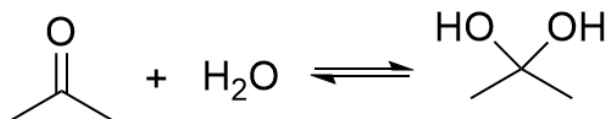
### 1.5 Nucleophile Additionen



Häufig ist der nucleophilen Substitution eine Aktivierung der Carbonylgruppe vorgelagert.

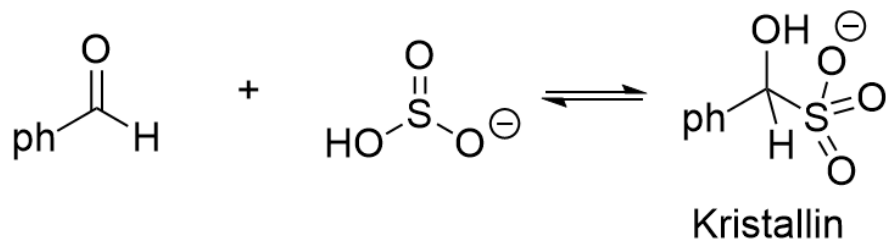


### 1.5.1 Hydrate



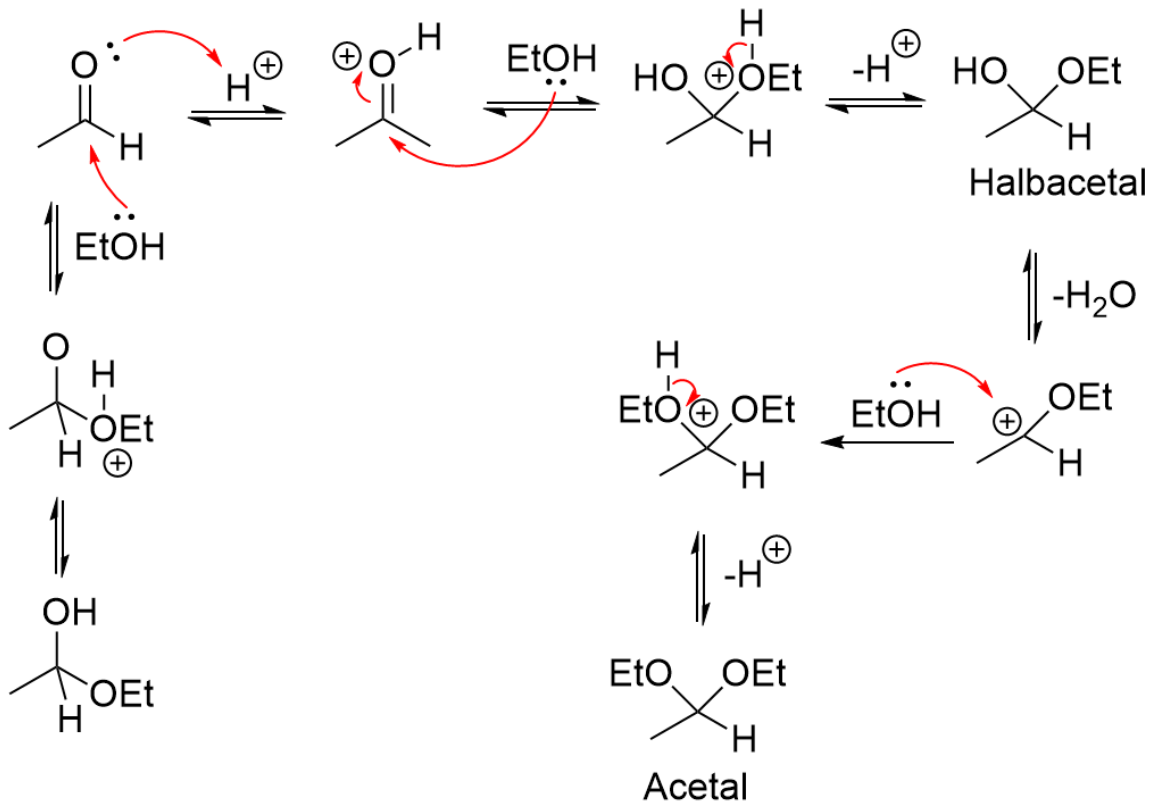
Die Hinreaktion ist begünstigt wenn kein sterisch gehindertes Molekül hydriert wird. Elektronenziehende Substituenten vorhanden sind. Die Rückreaktion ist begünstigt bei elektronenschiebenden Substituenten.

### 1.5.2 Bisulfit-Addukte



Die Bisulfit-Addukte wurden in der Vergangenheit als Nachweis verwendet, da die kristallinen Feststoffe Aussagen über das zu analysierende Edukt der Reaktion geben.

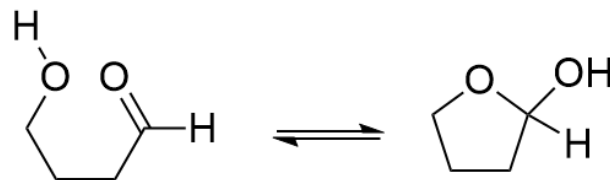
### 1.5.3 Halbacetale/Acetale



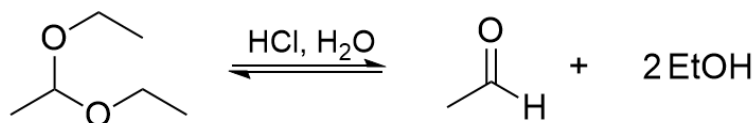
Die Reaktion wird von Säuren katalysiert, sie beeinflussen nicht das Gleichgewicht. Unter Wasserentziehenden Bedingungen ist die Acetalbildung begünstigt.

#### Cyclische Halbacetale

### 1.5.4 Halbacetale/Acetale

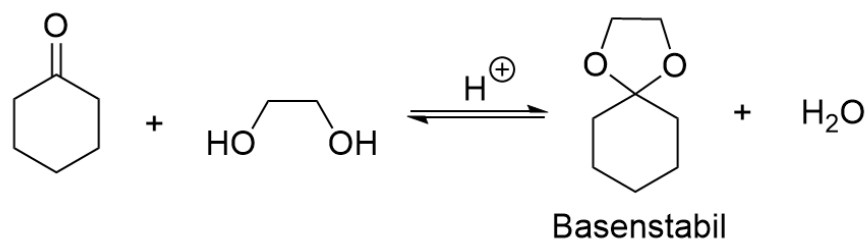


#### Acetalspaltung

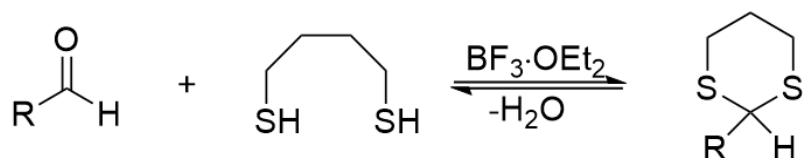


## Acetale als Schutzgruppen

Acetale, besonders cyclische Acetale können als Schutzgruppe für Carbonsäuren dienen. Cyclische Acetale sind stabiler als acyclische, da die Entropieänderung  $\Delta S = 0$  ist, während sie bei acyclischen Acetalen  $\Delta S < 0$  ist.

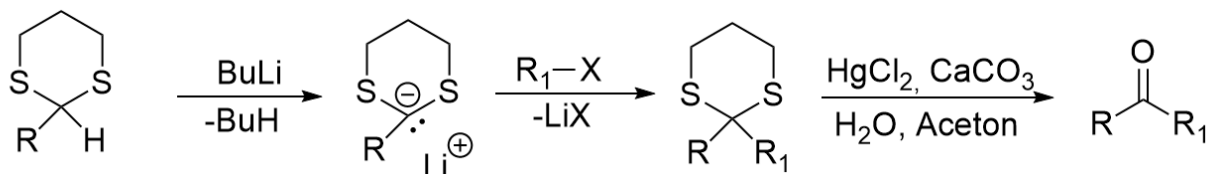


## Dithioacetale



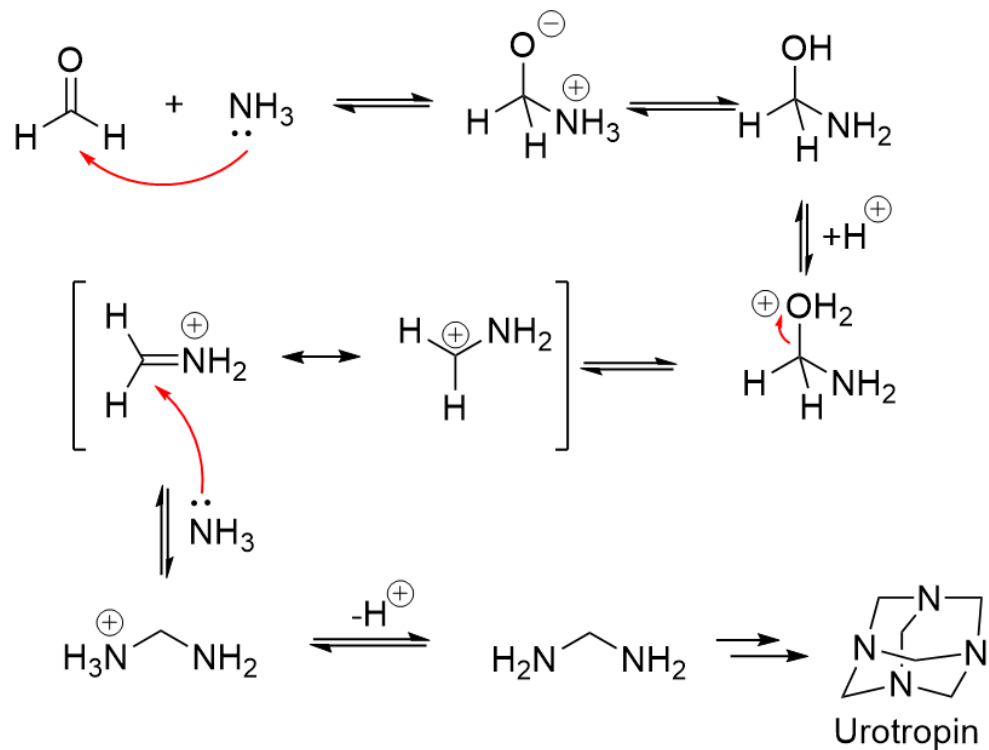
Der Mechanismus ist analog zur Acetalisierung mit Sauerstoffen. Dithioacetale finden Anwendung in der Corey-Seebach-Umpolung

## Corey-Seebach-Umpolung

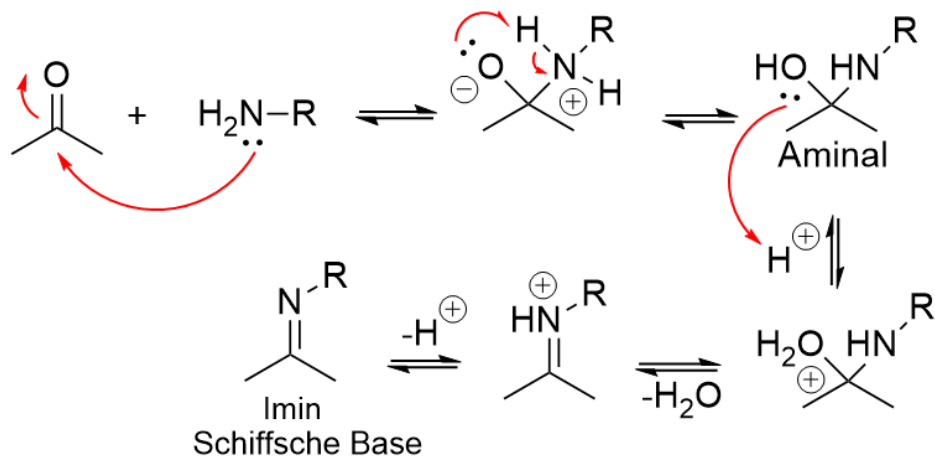


Würde hier anstelle des Schwefels ein Sauerstoff sitzen, würde die REaktion nicht stattfinden. Schwefel ist weniger elektronegatig und größer. Das Carbenium-Ion wird durch die d-Orbitale am Schwefel stabilisiert.

### 1.5.5 N,N-Acetale

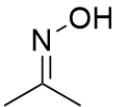
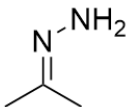
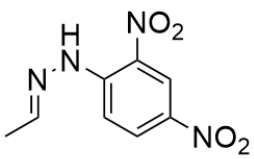
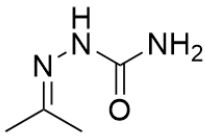
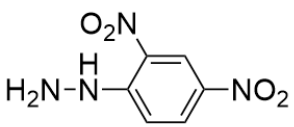
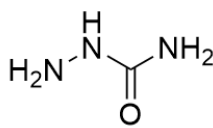


### 1.5.6 Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone



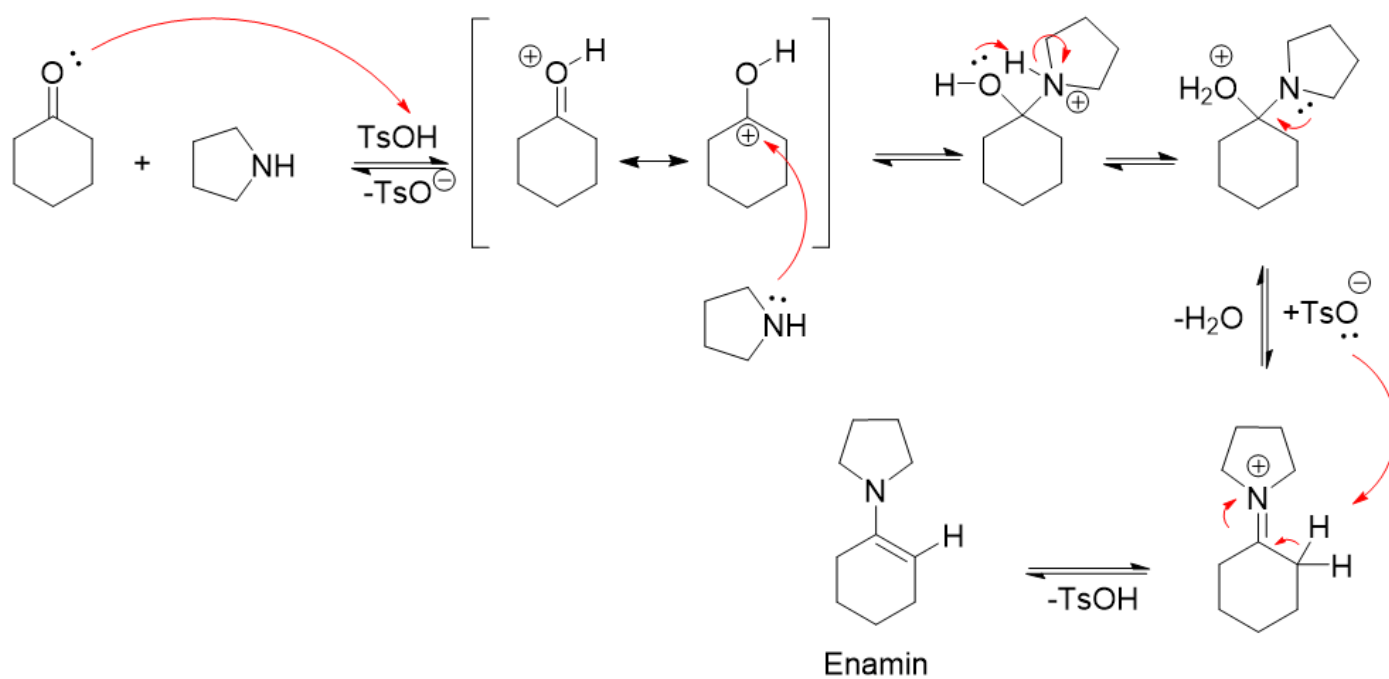
Die optimale Reaktionsgeschwindigkeit ist beim  $pK_s$  des Amins. Säureaktivierung der Carbonylverbindung beschleunigt die Reaktion, zuviel Säure ist kontraproduktiv, da das Amin vollständig protoniert wäre und damit nicht mehr nucleophil wäre.

Für alle anderen Stoffklassen gilt der Mechanismus analog.

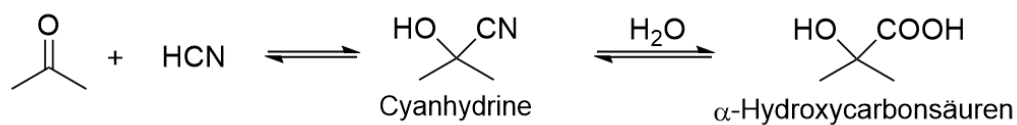
|         | Oxim                                                                              | Hydrazon                                                                          | 2,4-Dinitrophenylhydrazin                                                          | Semicarbazon                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt |  |  |  |  |
| Edukt   | $\text{H}_2\text{N}-\text{OH}$                                                    | $\text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2$                                                  |  |  |

### 1.5.7 sekundäre Amine und Ketone mit $\alpha$ -H-Atom

Sekundäre Amine und Ketone mit  $\alpha$ -H-Atom reagieren zu Enaminen.

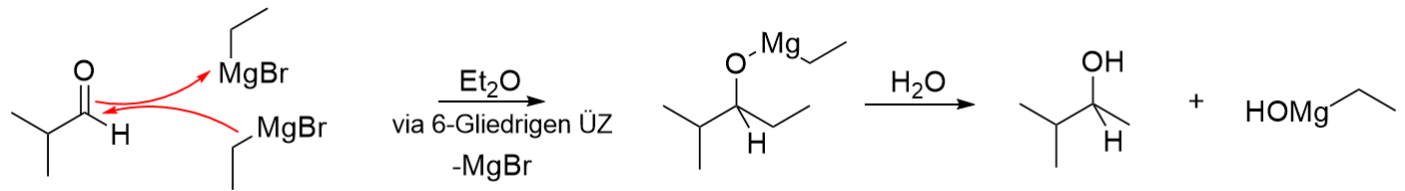


### 1.5.8 Cyanhydrine

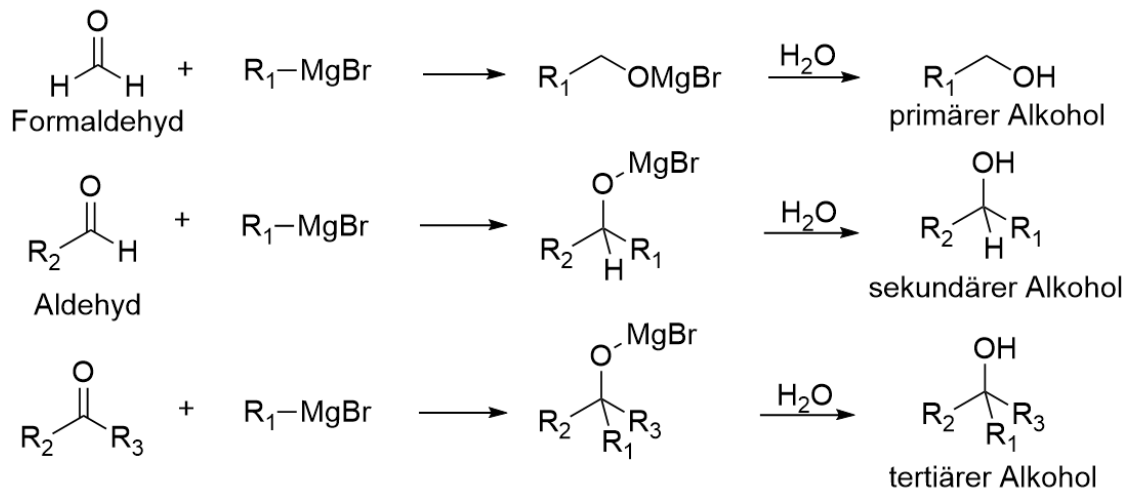




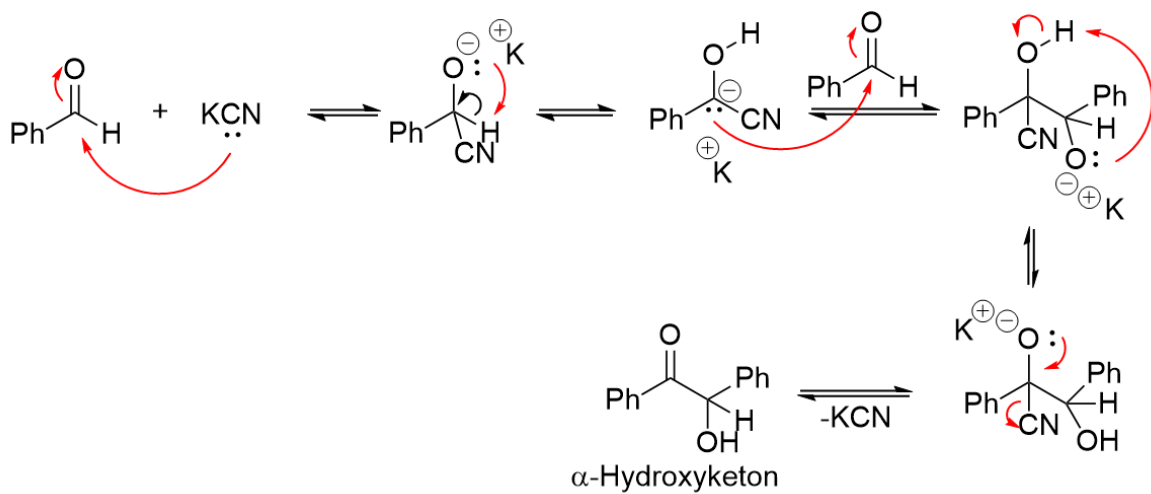
### 1.5.9 Alkohole durch Grignard-Addition



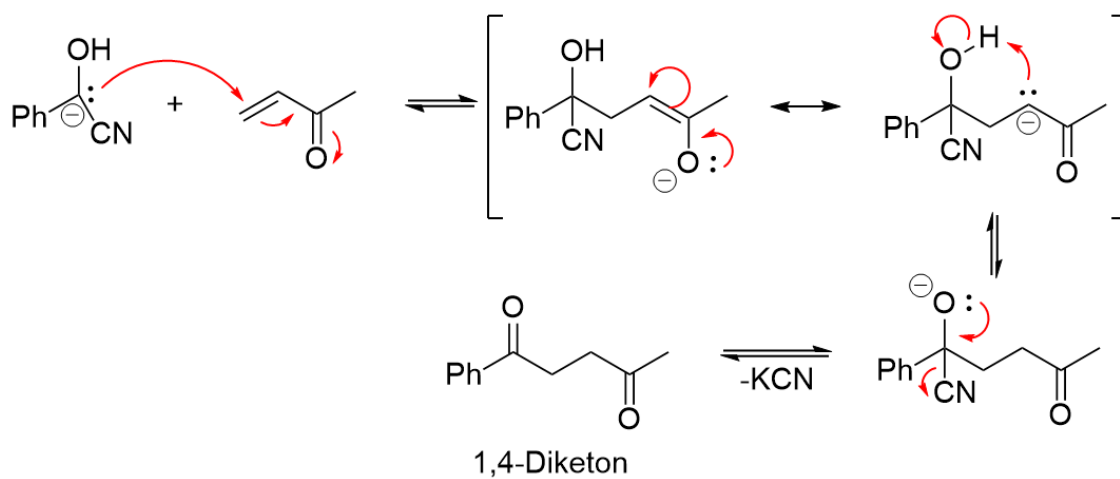
### Übersicht Grignard



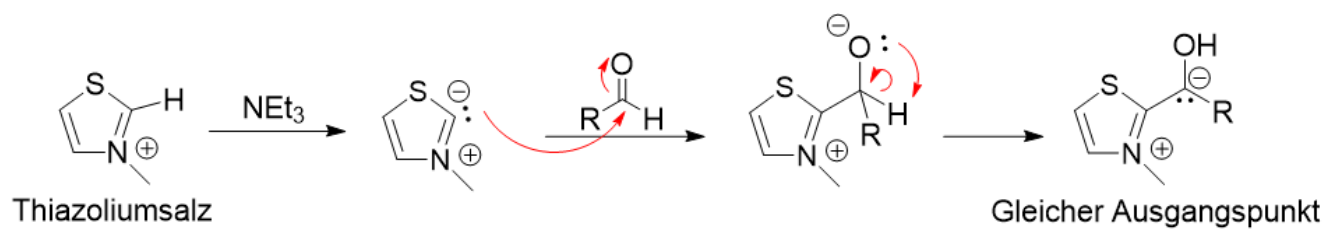
### 1.5.10 Benzoinkondensation



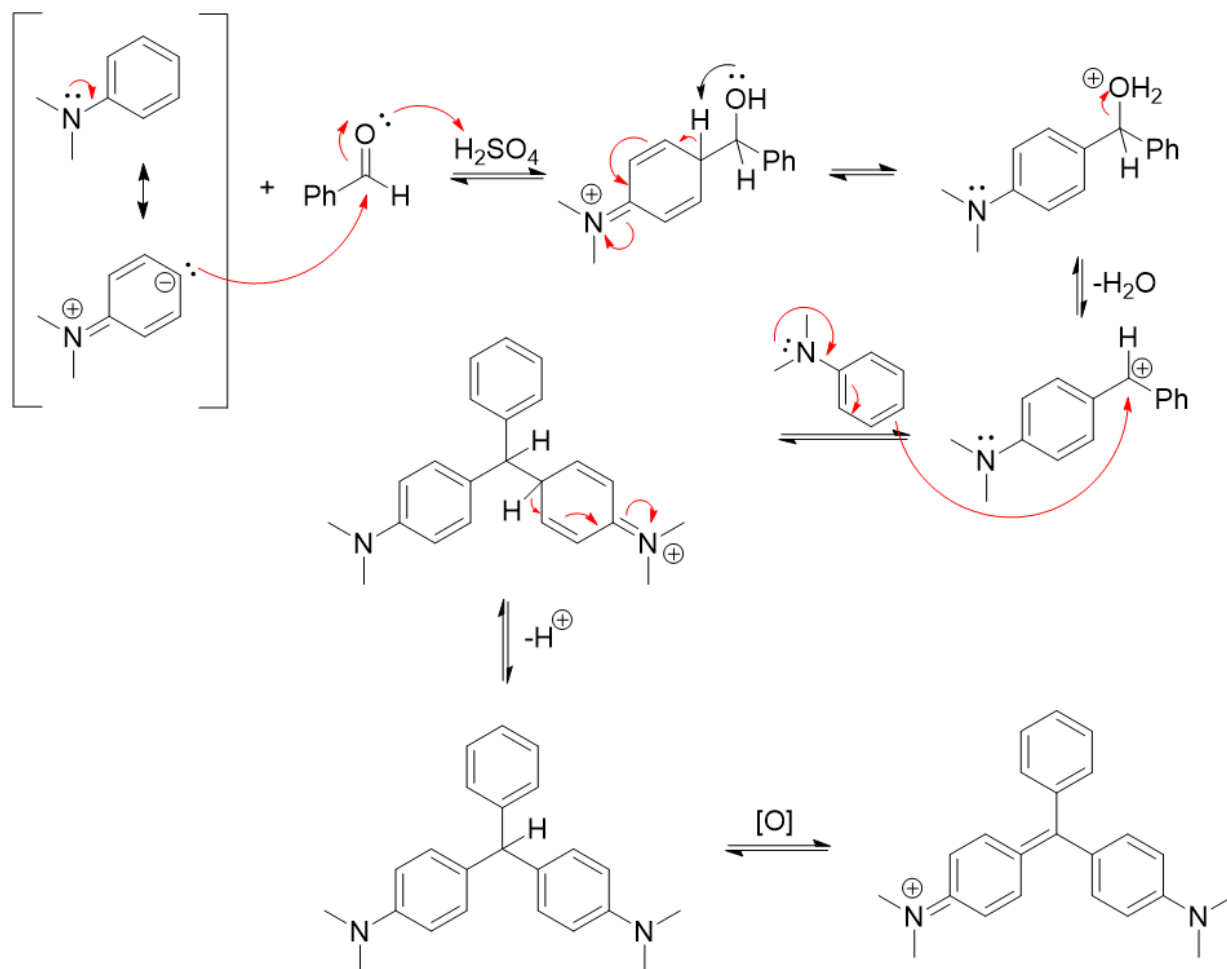
### 1.5.11 Stetter Reaktion



Als Alternative zu Cyanid können Thiazoliumsalze als Katalysatoren verwendet werden.



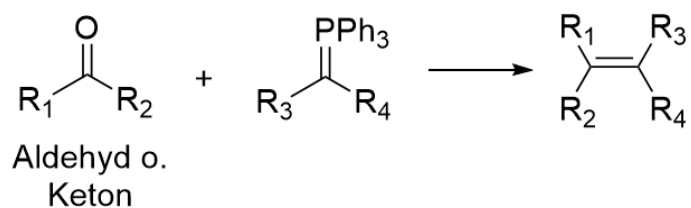
### 1.5.12 Aminotriphenylmethanfarbstoffe



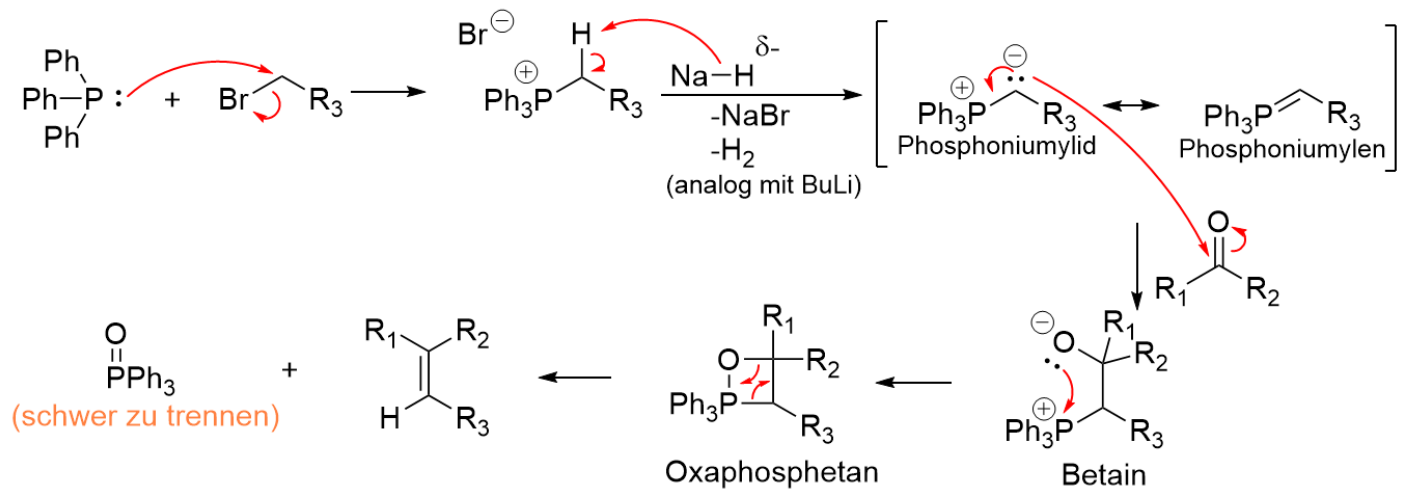
Oxidationsmittel für den letzten Reaktionsschritt können Bleioxid, Schwefelsäure oder schon Luftsauerstoff sein. Auxochrome Gruppen wie  $\text{NH}_2$ ,  $\text{NHR}$ ,  $\text{NR}_2$ ,  $\text{OH}$ ,  $\text{OMe}$  üben einen -M-Effekt auf die Triphenylmethanfarbstoffe aus und verstärken dadurch die Farbe. Ein Farbiges Stoff der chromophore Gruppen enthält (Gruppen weshalb er Farbig ist) ist nicht direkt ein Farbstoff. Erst durch die Einführung auxochromer Gruppen wird eine Farbiges Verbindung zum Farbstoff.

### 1.5.13 Wittig Reaktion

#### Reaktionsgleichung



## Reaktionsmechanismus



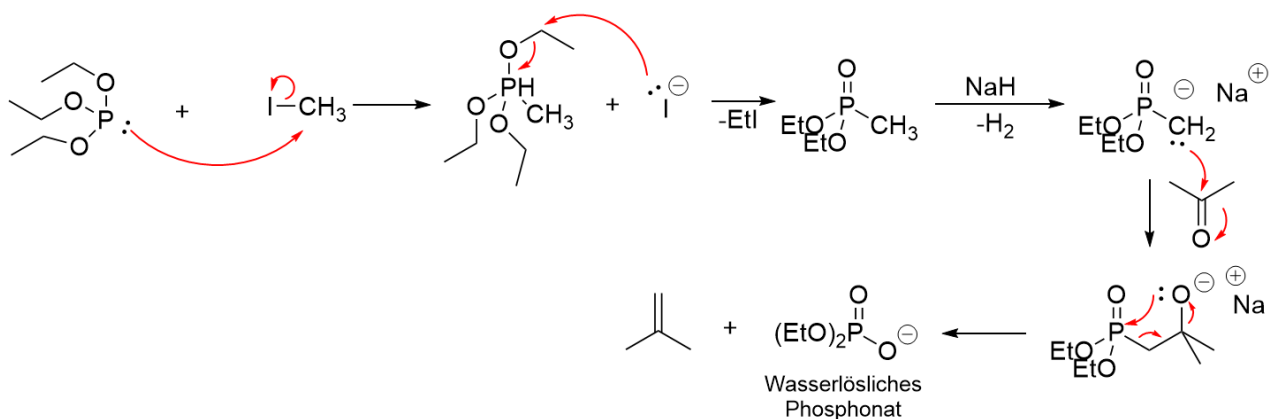
Die Phosphoniumylide weisen unterschiedliche Stabilitäten auf. Dies sind nachfolgend aufgeführt.

| Phosphoniumylid | $\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{Alkyl}$ | $\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{Ar}$ | $\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{CO}_2\text{R}$ |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Stabilität      | labil                                            | semistabil                                    | stabil                                                  |
| Darstellung     | in situ                                          | in situ                                       | separat                                                 |

Die Darstellung der Phosphoniumylide mit verschiedenen Reagenzien führt zu unterschiedlichen Stereoselektivitäten.

| Reagenzien         | n-BuLi<br>KO <sup>t</sup> Bu<br>NaNH <sub>2</sub><br>Na <sup>+</sup> <sup>-</sup> CH <sub>2</sub> SOCH <sub>3</sub> | NaOEt<br>NaOH <sub>(aq)</sub> | NaOH  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Stereoselektivität | ≥ 90% Z-Isomer                                                                                                      | Z/E-Gemisch                   | >90%E |

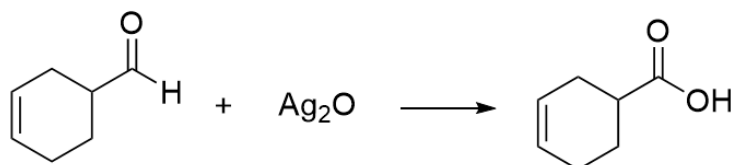
### 1.5.14 Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion



Das Wasserlösliche Phosphonat ermöglicht eine leichtere Abtrennung im Vergleich zur Wittig-Reaktion. Der Nachteil der HWE Reaktion ist, dass das Phosphonat im Abwasser nicht durch Mikroorganismen abgebaut.

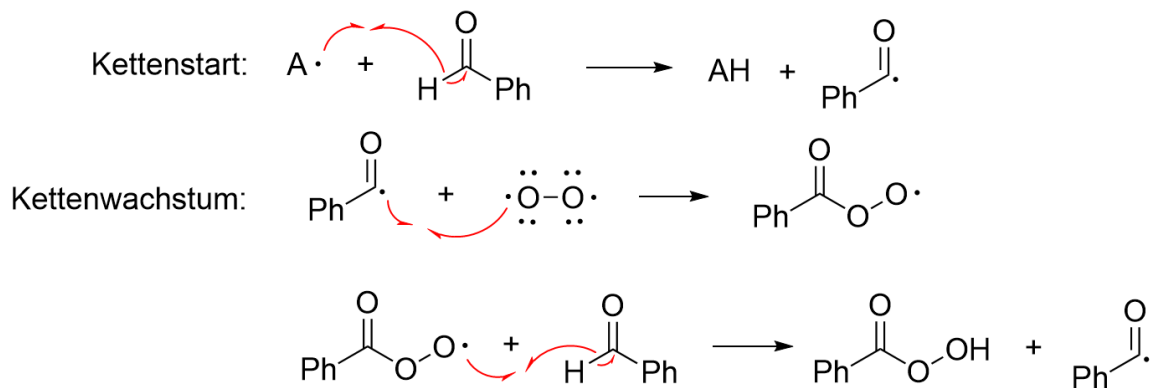
## 1.6 Oxidationen und Reduktionen

### 1.6.1 Oxidation von Aldehyden



Diese Oxidation ist eine chemoselektive Oxidation gegenüber Doppelbindungen. Dies bedeutet es wird in einem Molekül nur eine bestimmte Gruppe, in diesem Fall der Aldehyd, umgesetzt, andere bleiben unberührt. Als Oxidationsmittel eignen sich:  $\text{CrO}_3$ ,  $\text{Ag}_2\text{O}$ ,  $\text{H}_2\text{O}_2$ ,  $\text{KMnO}_4$  und Persäuren.

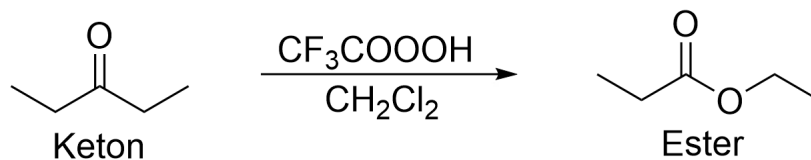
### 1.6.2 Oxidation von Benzaldehyd zur Perbenzoesäure



Der Kettenabbruch ist analog zur Radikalischen Substitution.

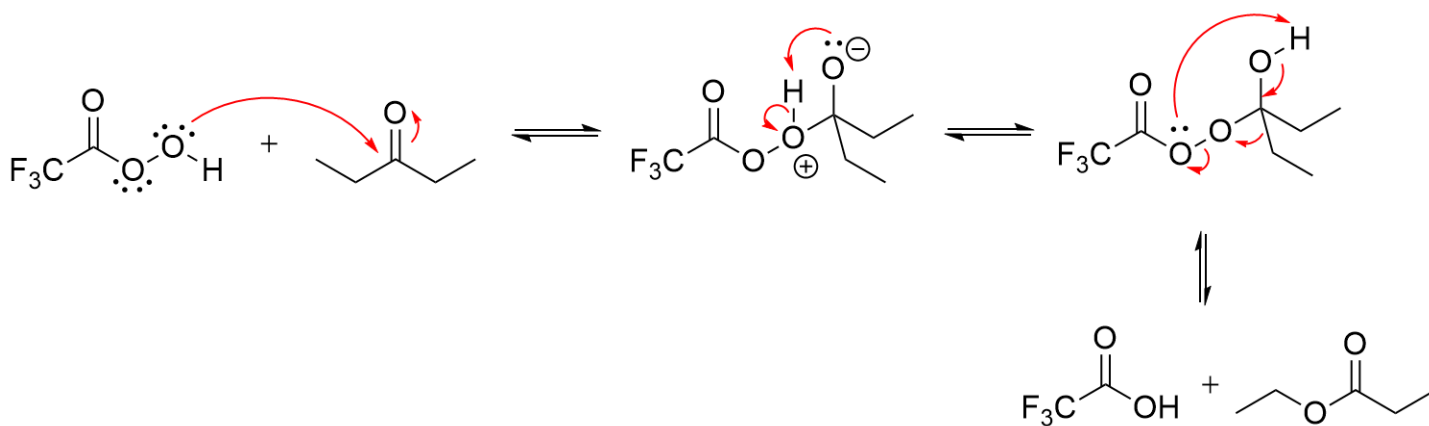
### 1.6.3 Baeyer-Villiger-Oxidation

#### Reaktionsgleichung

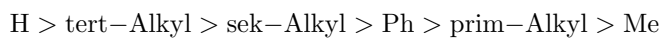


Cyclische Ketone reagieren analog und bilden ein Lacton.

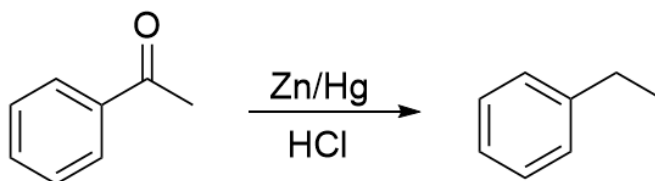
#### Mechanismus



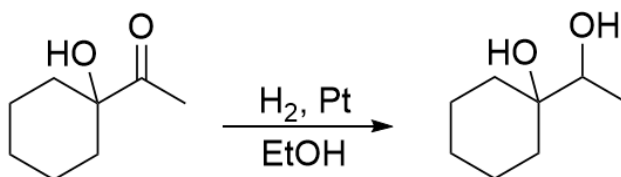
Handelt es sich um ein unsymmetrisches Keton, so gibt es folgende Wanderungstendenzen von Resten am ursprünglichen Carbonyl-Kohlenstoff zum Sauerstoff.

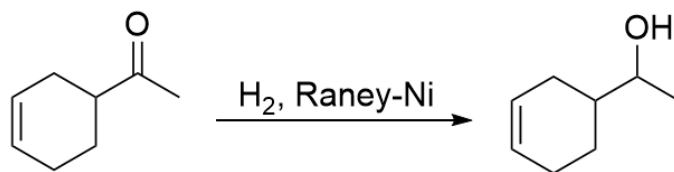


### 1.6.4 Clemmensen-Reduktion



### 1.6.5 Katalytische Hydrierung

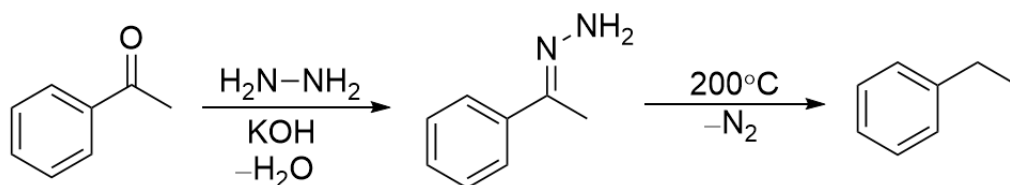




Die Katalytische Hydrierung mit Raney-Nickel ist chemoselektiv und hydriert keine Doppelbindungen. Für die Hydrierung mit Platin gilt dies nicht.

### 1.6.6 Wolf-Kishner-Reduktion

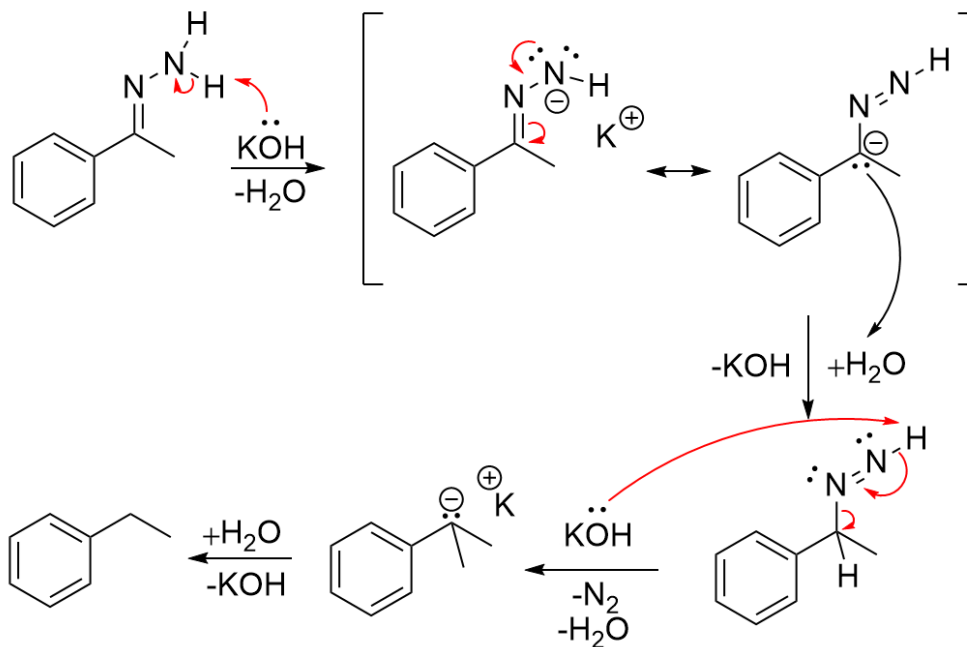
#### Reaktionsgleichung



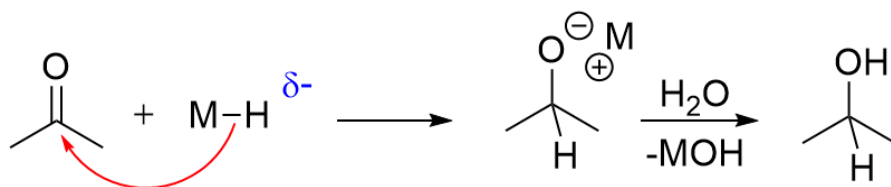
Dies ist eine Alternative wenn man die Clemmensen Reduktion mit Quecksilber umgehen will.

#### Mechanismus

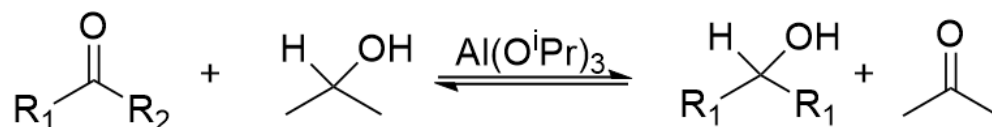
Nachfolgend ist der Mechanismus ab dem Hydrazone gezeigt.



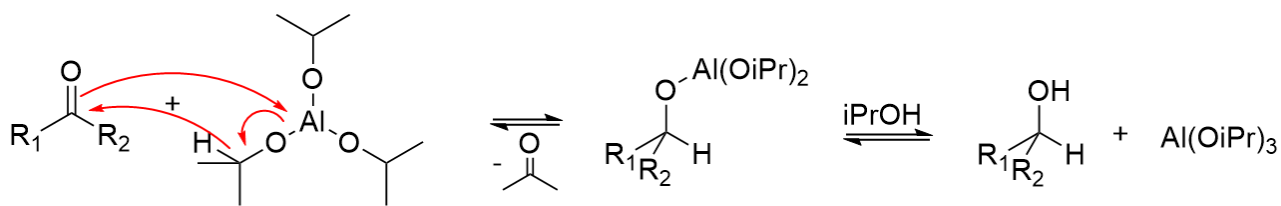
### 1.6.7 Reduktion mit Metallhydriden



### 1.6.8 Meerwein Ponndorf Verley Reduktion / Oppenheimer Oxidation

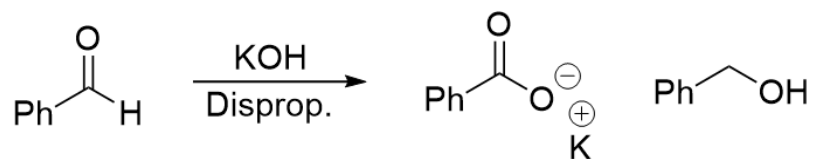


#### Mechanismus

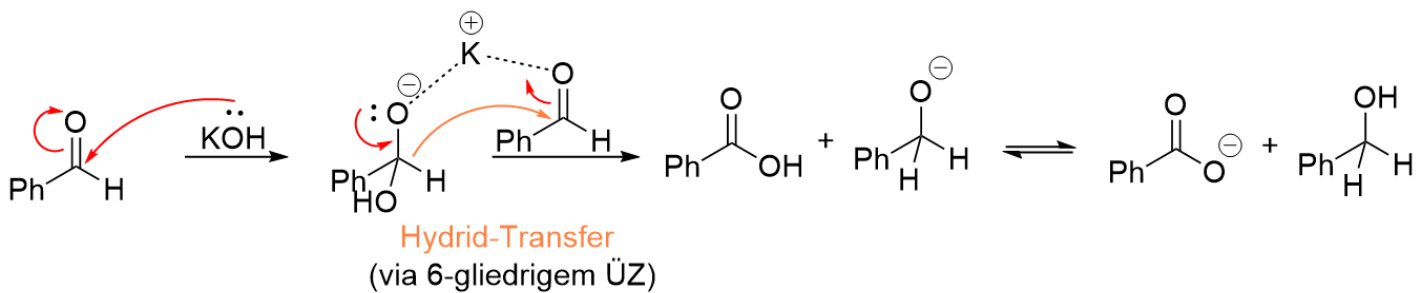


### 1.6.9 Cannizzaro-Reaktion

#### Bilanzgleichung

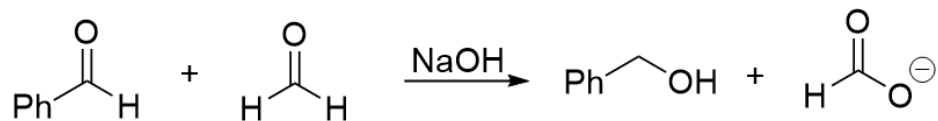


#### Mechanismus





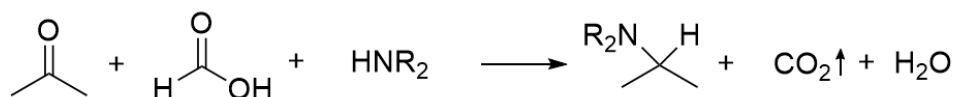
## Gekreuzte Cannizzaro-Reaktion mit Formaldehyd



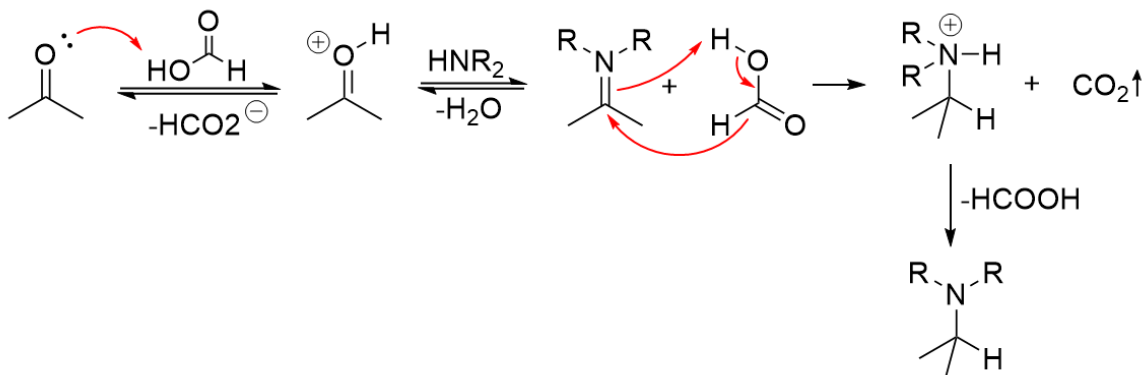
## 1.6.10 Leuchat-Wallach-Reaktion

Anderer Name: **Reduktive Aminierung von Ketonen/Aldehyden**

Bilanzgleichung

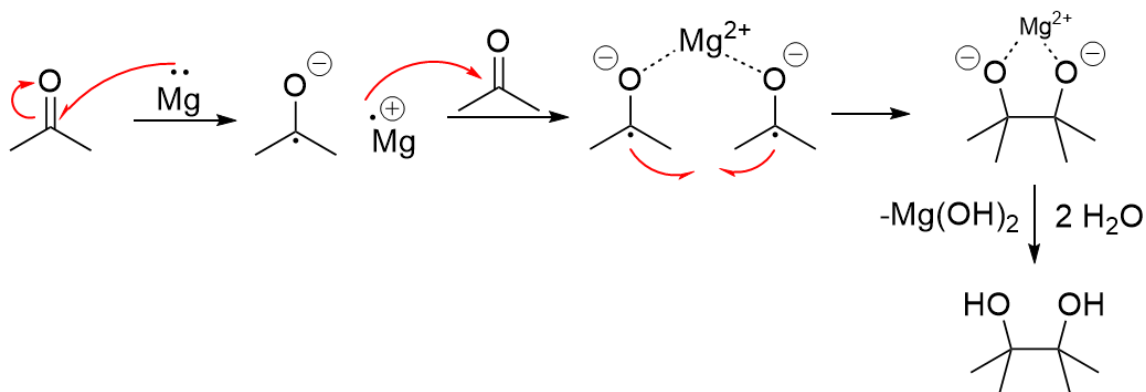


Mechanismus

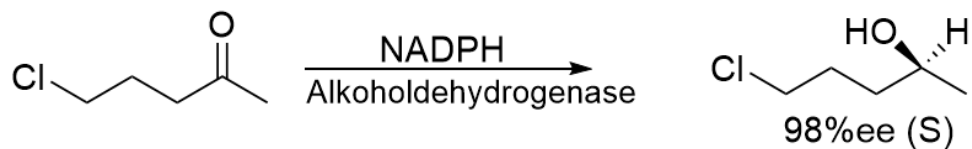


## 1.6.11 Einelektronenreduktion

Pinakolkupplung



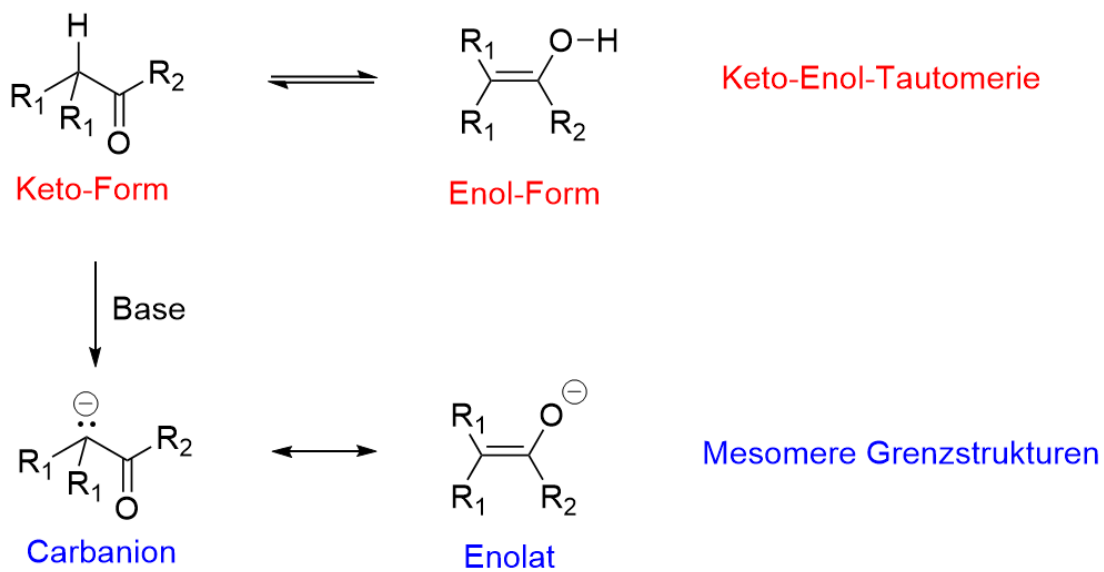
### 1.6.12 Enzymatische Reduktion



Die Reaktion ist chemoselektiv (reduziert in diesem Beispiel nur das Keton und nicht das Chlor) und enantioselektiv.

## 1.7 Reaktionen von Enolen und Enolaten

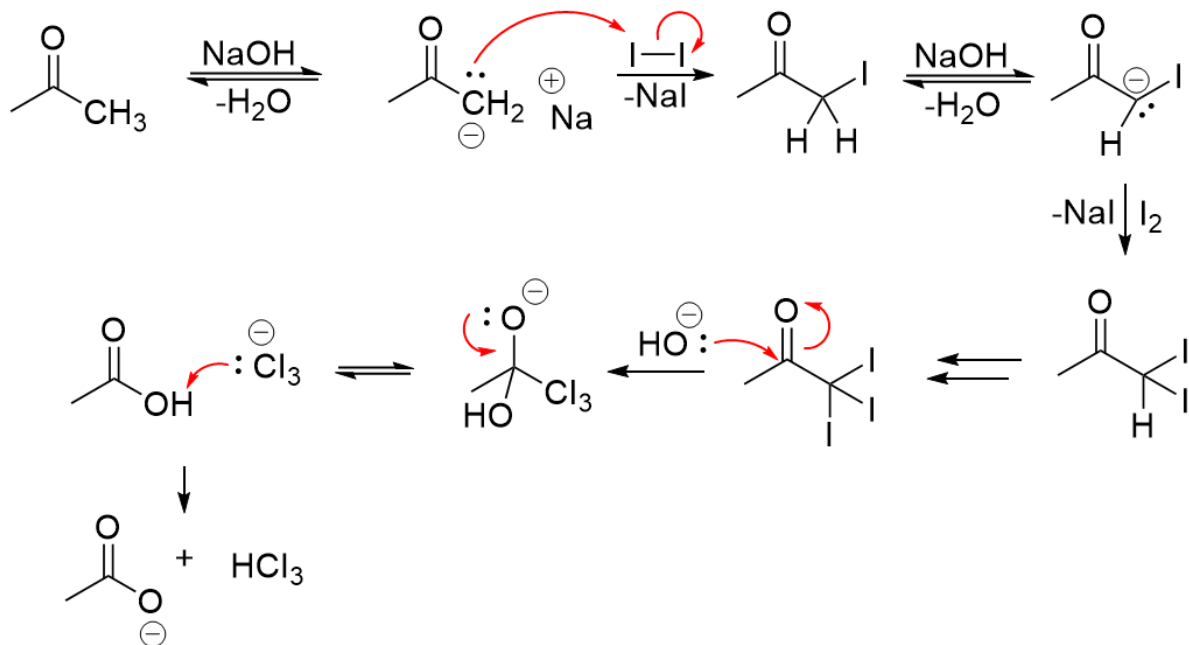
### 1.7.1 Allgemeines



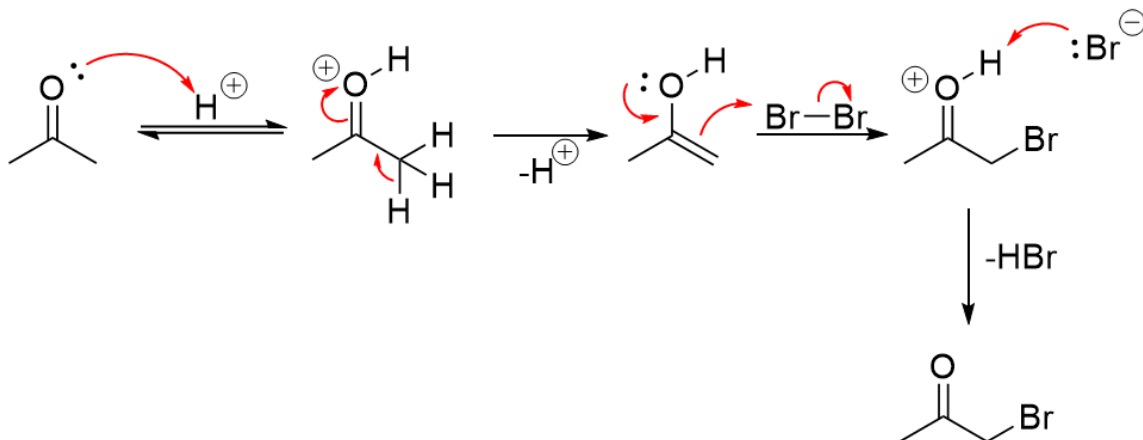
Die Gleichgewichtslage bei Keto-Enol-Tautomerie ist abhängig von Substituenten und Lösemittel. In Polaren Lösemitteln überwiegt die Keto-Form, in unpolaren die Enol-Form.

### 1.7.2 Halogenierung

Basenkatalysiert



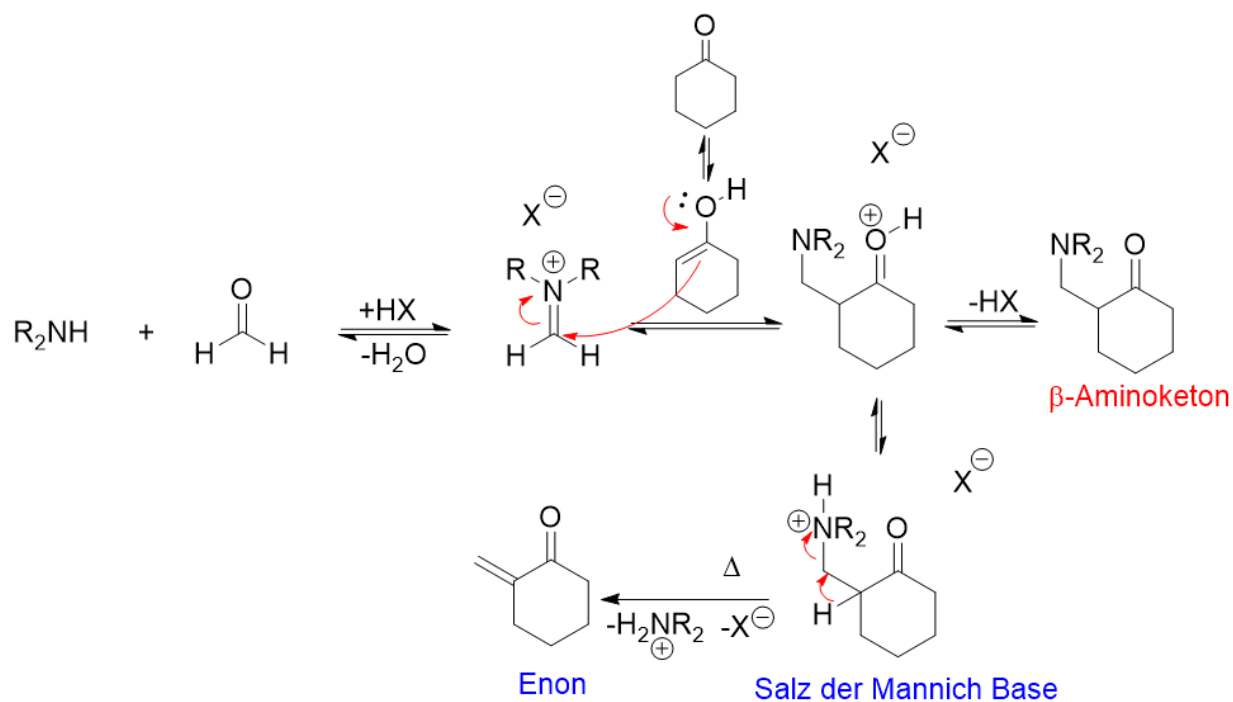
Säurekatalysiert



Im Säuren entsteht nur das Monohalogenierte Produkt, da der -I Effekt des Halogenids verhindert, dass das Elektronenpaar der  $\text{C}=\text{O}$  Doppelbindung zum Sauerstoff klappt.

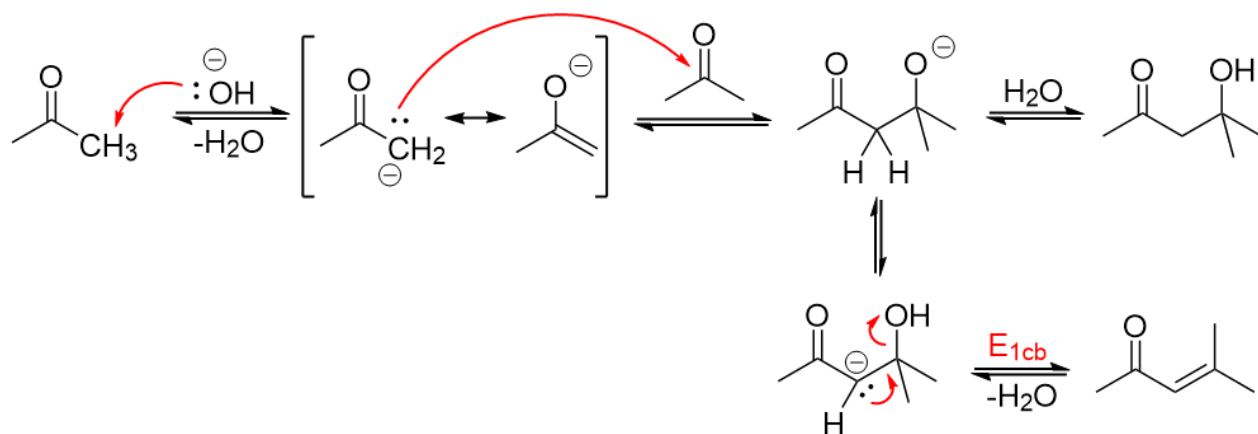
### 1.7.3 Mannich Reaktion

Es handelt sich um eine Aminomethylierung (rot) und häufig mit einer nachfolgenden Hoffmann Eliminierung (blau).

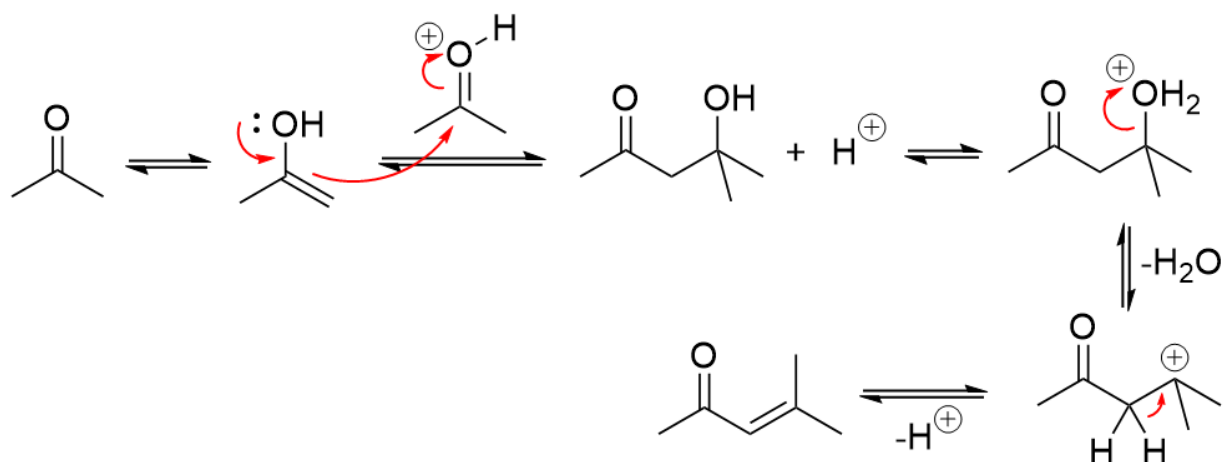


#### 1.7.4 Aldol Kondensation

Basenkatalysiert



Säurekatalysiert



### 1.7.5 Gekreuzte Aldolkondensation

Bei der gekreuzten Aldolkondensation können bis zu 4 Aldolprodukte entstehen. Um dies zu verhindern ist eine Carbonyl-Komponente **Enolisierbar** und die andere nicht. Nicht Enolisierbar ist zum Beispiel Benzaldehyd, da hier keine  $\alpha$ -CH-Acidität vorliegt.

## 2 Metallorganische Verbindungen